ChatGPT

Sistema de Calorimetria do ATLAS

O sistema de calorimetria do experimento ATLAS no LHC é composto por dois subsistemas principais: o **calorímetro eletromagnético de argônio líquido (LAr)** e os **calorímetros hadrônicos**, que incluem o **Tile Calorimeter** (feixe do barril de ferro+scintiladores), os **Calorímetros de Final de Tampa Hadrônicos (HEC)** e os **Calorímetros Frontais (FCal)**, todos baseados em argônio líquido para resistir às altas taxas de radiação [1] [2]. No corte esquemático abaixo, a seção azul-clara representa o TileCal (hadronímetro do barril), o marrom o calorímetro eletromagnético (LAr), e as demais camadas do experimento (traçador interno em cinza claro, muômetro em cinza-escuro) estão demarcadas com seus nomes. Cada sistema cobre diferentes faixas de *pseudo-rapidez* (η): o calorímetro LAr mede em $|\eta|<3.2$ (EM Barrel|Endcap), o HEC cobre $1.5<|\eta|<3.2$, e o FCal atinge até $|\eta|\approx 4.9$ [3] [4].

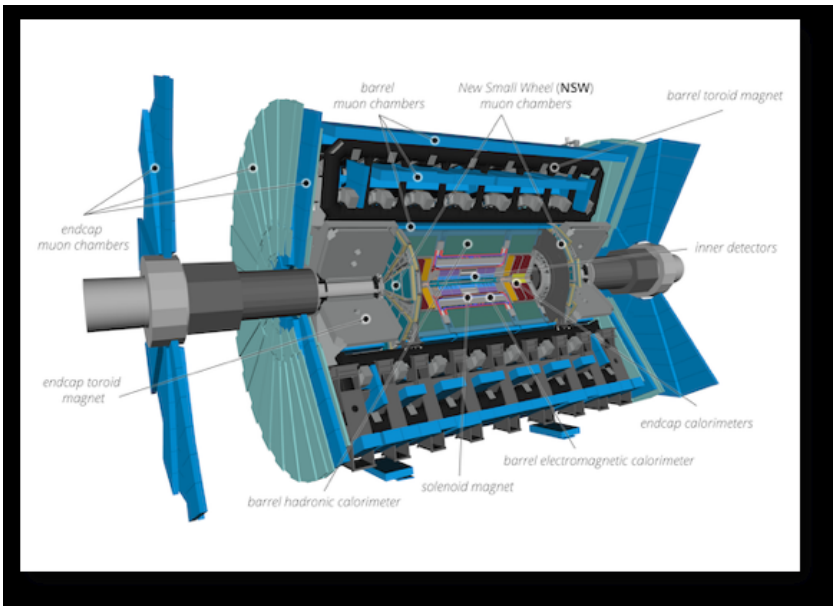

Figura: Visão 3D esquemática do detector ATLAS (2022), em corte longitudinal, mostrando as principais camadas do calorímetro. Em destaque: "barrel electromagnetic calorimeter" (calorímetro LAr eletromagnético do barril) e "barrel hadronic calorimeter" (TileCal), e nos endcaps as seções EMEC, HEC e FCal. Imagem adaptada de ATLAS [2] [1].

Calorímetro Eletromagnético (LAr)

O calorímetro eletromagnético de argônio líquido (LAr) envolve o traçador interno e é dividido em barril central (EMB) e dois endcaps (EMEC), todos operando a –183 °C. O **barril LAr** tem 6,4 metros de comprimento e aproximadamente 0,53 m de espessura radial [2]. Cada endcap EM possui espessura em torno de 0,632 m e raio externo de 2,077 m [2]. Esses dados significam que a profundidade total do calorímetro EM é da ordem de 24 X_0 de radiação no barril, aumentando para cerca de 26 X_0 nos endcaps (para conter completamente as chuveiros de elétrons/fótons) [5]. Todo o sistema LAr

(EMB+EMEC+HEC+FCal) oferece cobertura até $|\eta|\approx 4.9$ com cerca de 182.500 células individuais de leitura [3].

A estrutura do LAr EM é em "folha-de-acordeão" metálica (chumbo), com elétrons coletando carga nos compartimentos de argônio entre absorvedor e eletrodos. A segmentação longitudinal típica (num corte do barril) compreende quatro camadas: um *pré-amostrador* (pré-amostrador) para compensar perdas materiais, uma camada de **fendas finas** ("strip") para separação de π^0/γ, uma camada **média** (profunda) que coleta a maior parte da energia, e uma camada **posterior** ("back") que absorve o restante do chuveiro [6]. As células de amostragem têm granulado variável: tipicamente na primeira camada a resolução angular é muito fina ($\Delta\eta\approx 0{,}003\times\Delta\varphi\approx 0{,}1$), na camada média $\approx 0{,}025\times 0{,}025$ e na última $\approx 0{,}025\times 0{,}05$ [5] [7]. O calorímetro LAr tem resolução energética de $\approx 10\%/\sqrt{E}\oplus 0{,}7\%$ (para elétrons) [8], com faixa dinâmica eletrônico ~50 MeV–3 TeV [9]. A quantidade de material convertida em radiação é ~1,2 comprimentos nucleares no barril ($\approx 25\ X_0$) [7], garantindo contenção das chuvas eletromagnéticas.

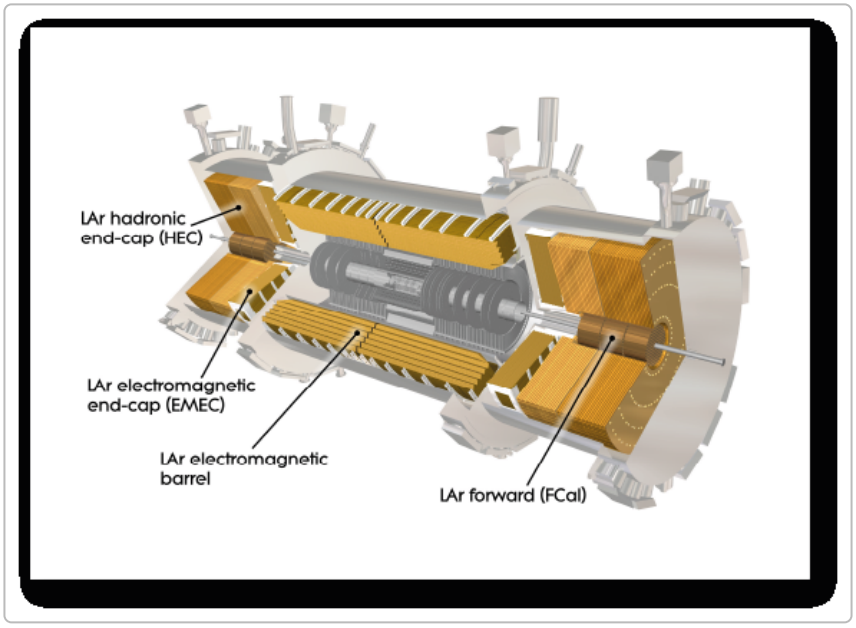

Figura: Corte esquemático do calorímetro de argônio líquido do ATLAS. São indicadas as seções do calorímetro EM do barril ("LAr electromagnetic barrel"), do endcap ("LAr EM end-cap (EMEC)"), do calorímetro hadrônico de tampas (HEC) e dos módulos frontais (FCal). Imagem oficial ATLAS.

Calorímetro Hadroníco

O calorímetro hadrônico de barril é o **Tile Calorimeter (TileCal)**, um amostrador de ferro + scintilador de 7,4 comprimentos nucleares (λ_n) de espessura radial [10], composto por um barril central (64 setores de 5,6 m de comprimento cada) e duas seções estendidas (64 setores de 2,6 m) em cada lado [11]. No TileCal existem ≈420.000 ladrilhos de plástico scintilador, lidos por ≈9500 fotomultiplicadores [11]. Cada módulo do TileCal apresenta quatro camadas longitudinais ativas (com espessuras ≈1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 λ_n) e segmentação lateral $\Delta\varphi=0{,}1$ e $\Delta\eta=0{,}2$ por célula [12]. O conjunto Tile cobre pseudo-rapidez até $|\eta|\approx 1.7$ e tem resolução de hadrons $\sim 70\%/\sqrt{E}\oplus 3\%$ [13]. Em regiões finais, o ATLAS utiliza dois subcalorímetros LAr adicionais: o **Hadronic End-cap Calorimeter (HEC)** e o **Forward Calorimeter (FCal)**. Os HECs estão montados atrás das EMEC nos endcaps, cobrindo $1{,}5<|\eta|<3{,}2$; cada endcap de argônio líquido (uma matriz

cilíndrica) contém duas “rodas” HEC (HEC1 e HEC2), cada uma construída de 32 módulos de cobre+LAr com raio externo ~2,03 m [14]. Os HECs são amostradores paralelos (chapas de cobre separadas por LAr) com cerca de 9 λ_n cada (fixando a resposta a jatos hadrônicos nessa faixa de η). Finalmente, o **FCal** cobre |η| ≈3,1–4,9 e consiste em três módulos cilíndricos (cada um de raio ≈0,455 m e espessura ≈0,450 m [4]) inseridos no final de cada criostato dos endcaps. Cada módulo do FCal usa eletrodos cilíndricos em meio metálico (cobre/tungstênio) para permitir grande profundidade (≥9 λ_n) em espaço reduzido.

Integração e Segmentação Angular

Todo o sistema de calorímetros do ATLAS é arranjado em camadas concêntricas e simétricas em φ ao redor do ponto de colisão, dentro de um grande invólucro cilíndrico. Em rampa (de dentro para fora) encontra-se primeiro o traçador interno, depois o LAr (EM Barril + cilindros LAr dos endcaps), em seguida o TileCal (barril e barris estendidos), e externamente os magnetos de toróide e o muômetro (ver esquemas). As células são agrupadas angularmente em granulações fixas: típica granularidade do TileCal e HEC é Δφ×Δη≈0,1×0,1, enquanto o LAr EM varia conforme camada (a mais fina no pré-amostrador e camada1, até ≈0,05×0,025 nas camadas posteriores) [5]. O detector é hermético em φ=2π e alcança cobertura longitudinal (em z) maior que 22 X_0 no barril EM e maior que 26 X_0 nas tampas [5], enquanto o espessamento hadrônico variável (≈11–20 λ_n total em jatos) garante contenção da maioria das chuvas hadrônicas até |η|~4.9 [15] [10].

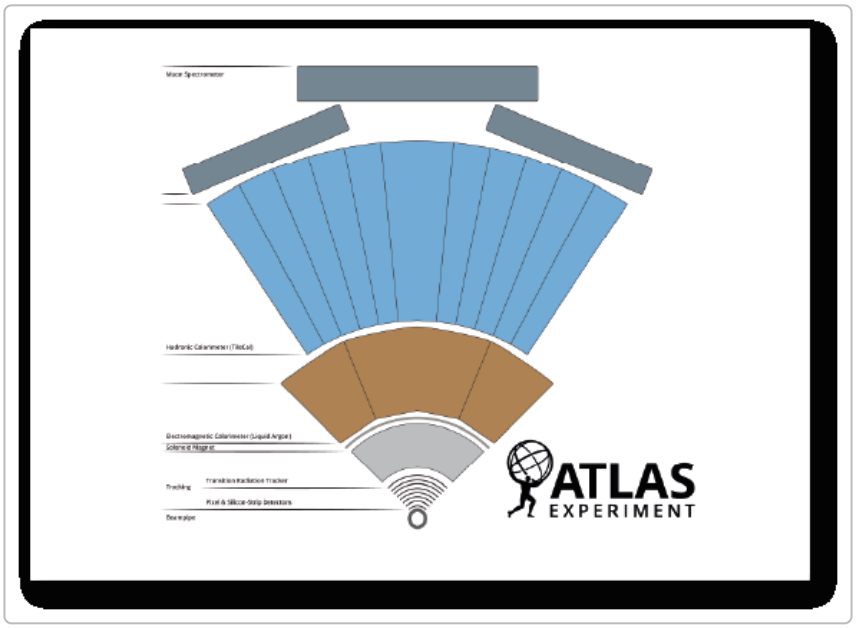

Figura: Corte transversal esquemático do detector ATLAS (vista lateral). A região marrom é o calorímetro eletromagnético de argônio líquido, o azul claro representa o calorímetro hadrônico Tile do barril. Cada setor em φ do calorímetro (e demais camadas) possui geometria cilíndrica. Imagem oficial ATLAS.

Desempenho e Especificações Técnicas

Os calorímetros do ATLAS foram projetados para alta resolução e grande faixa dinâmica. O calorímetro LAr EM alcança resolução de $\approx 10\%/\sqrt{E} \oplus 0{,}7\%$ (constante) para elétrons [8], permitindo medir fótons/jatos

com precisão de ~1%. O TileCal tem resolução de hadrons $\approx 70\%/\sqrt{E} \oplus 3\%$ [13]. O sistema de aquisição (eletrônica LAr atualizado) cobre um alcance de energia por célula de ~50 MeV até ~3 TeV (18 bits efetivos) [9], acomodando desde mínimos ionizantes até jatos muito energéticos. Cada calorímetro foi cuidadosamente calibrado: a uniformidade é mantida em ~0,7% nas camadas EM [8] [13], e a estabilidade térmica é controlada a ~0,02 °C. As várias camadas de absorção garantem profundidade suficiente: tipicamente ~25 X_0 no calorímetro EM do barril [7], e 7–9 λ_n nos componentes hadrônicos (Tile+HEC) para conter chuveiros de prótons e píons.

Referências: Dados técnicos oficiais do ATLAS/CERN sobre o sistema de calorimetria (docs LAr e Tile do CERN) e relatórios ATLAS publicamente disponíveis [2] [16] [3] [7] [10] [8] [9]. As imagens são de visualizações oficiais do detector ATLAS.

---

[1] [6] [16] cds.cern.ch
https://cds.cern.ch/record/2841847/files/ATL-LARG-PROC-2022-006.pdf

[2] [11] Calorimeter
https://atlas.cern/Discover/Detector/Calorimeter

[3] cds.cern.ch
https://cds.cern.ch/record/2238851/files/ATL-LARG-PROC-2016-005.pdf

[4] fact_sheet_1
https://cds.cern.ch/record/1457044/files/ATLAS%20fact%20sheet.pdf

[5] [15] Calorimeter System
https://www.fsp103-atlas.de/e17619/e17623/

[7] [10] [12] [14] jinst.sissa.it
https://jinst.sissa.it/LHC/ATLAS/ch05.pdf

[8] [13] cds.cern.ch
https://cds.cern.ch/record/1385899/files/ATL-LARG-PROC-2011-003.pdf

[9] ATLAS
https://cds.cern.ch/record/2875948/files/ATL-LARG-SLIDE-2023-570.pdf